



Coordinación de
Educación Abierta y a Distancia
VICERRECTORADO ACADÉMICO



MÉTODOS NUMÉRICOS Y PROBLEMAS COMPLEJOS

Evaluación Primer Parcial

Aplicación de la Teoría

Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico

Unidad 2: Resolución de ecuaciones y sistemas



FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

1. Dada la expresión y su expansión en series de potencias:

$$(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4 + \dots$$

Considerando $x = 0.6$ calcule el valor exacto de la expresión racional y los valores que se obtendrían con la serie de potencias, para diferente cantidad de términos.

Nota: Se debe realizar el procedimiento a mano, adjuntar la evidencia y llenar la tabla.

① $(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 + \frac{5}{128}x^4$ $x = 0.6$

$(1+0.6)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}(0.6) + \frac{1}{8}(0.6)^2 + \frac{1}{16}(0.6)^3 + \frac{5}{128}(0.6)^4$

$(1.6)^{1/2} = 1 + 0.3 + 0.045 + 0.0135 + \frac{5}{128}(0.1296)$

$1.26491106 = 1 + 0.3 + 0.045 + 0.0135 + 0.0050625$

# TÉRMINOS	$(1+x)^{1/2}$ V. EXACTO	VALOR SERIE	$\Delta x = x - x $ E. ABSOLUTO	E relativo % $\frac{ x - x }{x} \cdot 100$
1	1.26491106	1	$ 1.26491106 - 1 = 0.26491106$	$\frac{0.26491106}{1.26491106} \cdot 100 = 20.94\%$
2	1.26491106	$1 + 0.3 = 1.3$	$ 1.26491106 - 1.3 = 0.035089$	$\frac{0.035089}{1.26491106} \cdot 100 = 2.77\%$
3	1.26491106	$1.3 - 0.45 = 1.25500$	$ 1.26491106 - 1.25500 = 0.00991106$	$\frac{0.00991106}{1.26491106} \cdot 100 = 0.78\%$
4	1.26491106	$1.25500 + 0.0135 = 1.26850$	$ 1.26491106 - 1.26850 = 0.00359$	$\frac{0.00359}{1.26491106} \cdot 100 = 0.283\%$

Tabla 1. Cálculo de errores de truncamiento.

Número de términos de la serie de potencias	Valor exacto $(1 + x)^{1/2}$	Valor de la serie	Error absoluto	Error relativo porcentual
1	1.26491	1.00000	0.26491	20.94
2	1.26491	1.30000	0.03509	2.7
3	1.26491	1.25500	0.00991	0.78
4	1.26491	1.26850	0.00359	0.28

Utilizar hasta 5 cifras decimales.

(2 puntos)

Encontrar las raíces de la función $f(x) = e^x - x^2 - 2$, aplicando el método de Newton-Raphson. Para ello, puede partir de un número positivo menor que 4. Desarrollar a mano para 4 iteraciones y resumir los resultados en una tabla.

2) ENCONTRAR LAS RAICES DE $f(x) = e^x - x^2 - 2$ aplicando
NEWTON - RAPHSON

$$f(x) = e^x - x^2 - 2$$

$$f'(x) = e^x - 2x$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{si } f'(x_n) \neq 0$$

ITERACION 1 $x_0 = 1$

$$f(1) = e^1 - 1^2 - 2$$

$$f(1) = 2.71828 - 1 - 2$$

$$f(1) = -0.28172$$

$$f'(1) = e^1 - 2(1)$$

$$f'(1) = 2.71828 - 2$$

$$f'(1) = 0.71828$$

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{-0.28172}{0.71828} = 1 + 0.39221 = 1.39221 //$$

ITERACION 2 $x_1 = 1.39221$

$$f(1.39221) = e^{1.39221} - (1.39221)^2 - 2$$

$$= 0.08548$$

$$f'(1.39221) = e^{1.39221} - 2(1.39221)$$

$$= 1.23931$$

$$x_2 = 1.39221 - \frac{0.08548}{1.23931} = 1.39221 - 0.06897 = 1.32324 //$$

ITERACION 3 $x_2 = 1.32324$

$$f(1.32324) = e^{1.32324} - (1.32324)^2 - 2$$

$$= 0.00461$$

$$f'(1.32324) = e^{1.32324} - 2(1.32324)$$

$$= 1.10909$$

$$x_3 = 1.32324 - \frac{0.00461}{1.10909} = 1.31908 //$$

ITERACION 4 $x_3 = 1.31908$

$$f(1.31908) = e^{1.31908} - (1.31908)^2 - 2$$

$$= 0.000069$$

$$f'(x_3) = e^{1.31908} - 2(1.31908)$$

$$= 1.10182$$

$$x_4 = 1.31908 - \frac{0.000069}{1.10182} = 1.31907 //$$

Tabla 2. Newton-Raphson

	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3	Iteración 4
x	1.39221	1.32324	1.31908	1.31907

(4 puntos)

2. Desarrolle dos iteraciones aplicando el método de Jacobi para estimar la solución del sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas.

Desarrollar a mano y presentar los resultados en una tabla.

(4 puntos)

$$\begin{aligned}18x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 29 \\2x_1 + 16x_2 + x_3 &= 25 \\3x_1 + 2x_2 + 20x_3 &= 46\end{aligned}$$

Use como **valores iniciales**:

$$x_1(0)=0, \quad x_2(0)=0, \quad x_3(0)=0$$

③ Desarrolle 2 iteraciones. METODO JACOBI

$$\begin{aligned} 18x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= 29 \\ 2x_1 + 16x_2 + x_3 &= 25 \\ 3x_1 + 2x_2 + 20x_3 &= 46 \end{aligned}$$

$$x_1^{(0)} = 0 ; x_2^{(0)} = 0 ; x_3^{(0)} = 0$$

$$18x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 29 ; 2x_1 + 16x_2 + x_3 = 25 ; 3x_1 + 2x_2 + 20x_3 = 46$$

$$x_1 = \frac{29 - 3x_2 - 2x_3}{18} \quad x_2 = \frac{25 - 2x_1 - x_3}{16} \quad x_3 = \frac{46 - 3x_1 - 2x_2}{20}$$

IT ①

$$x_1^{(1)} = \frac{29 - 3(0) - 2(0)}{18} = \frac{29}{18} = 1.61$$

$$x_2^{(1)} = \frac{25 - 2(0) - (0)}{16} = \frac{25}{16} = 1.56$$

$$x_3^{(1)} = \frac{46 - 3(0) - 2(0)}{20} = \frac{46}{20} = 2.3$$

IT ②

$$x_1^{(2)} = \frac{29 - 3(1.56) - 2(2.3)}{18} = \frac{29 - 4.68 - 4.6}{18} = \frac{19.72}{18} = 1.09556$$

$$x_2^{(2)} = \frac{25 - 2(1.61) - 2.3}{16} = \frac{25 - 3.22 - 2.3}{16} = \frac{19.48}{16} = 1.2175$$

$$x_3^{(2)} = \frac{46 - 3(1.61) - 2(1.56)}{20} = \frac{46 - 4.83 - 3.12}{20} = \frac{38.05}{20} = 1.9025$$

Tabla 3. Jacobi.

	Valores iniciales	Iteración 1	Iteración 2
x1	0	1.61	1.09556
x2	0	1.56	1.2175
x3	0	2.3	1.9025

Bibliografía:

- Altaç, Z. (2025). Numerical Methods for Scientists and Engineers. CCR Press.
- Burden, R., Faires, D., & Burden, A. (2017). Análisis Numérico (10a ed.). Cengage Learning.
- Chapra, S., & Canale, R. (2021). Numerical Methods for Engineers (8th ed.). New York: McGraw-Hill Education.



Rúbrica de evaluación

Componente de aprendizaje:	Autónomo		Contacto con el Docente	X
Nombre de la Unidad:	Unidad 1: Fundamentos y errores en el cálculo numérico Unidad 2: resolución de ecuaciones y sistemas.			
Resultado(s) de aprendizaje:	- Explica los sistemas de numeración y representación de punto flotante IEEE-754 y comprende las limitaciones aritméticas en computador. - Calcula medidas de error absoluto, relativo, porcentual y cuantifica el error de propagación en las operaciones aritméticas y en funciones. - Aplica los métodos abiertos y cerrados para aproximar la solución de una ecuación no lineal. - Resuelve un sistema de ecuaciones lineales utilizando el método de Eliminación Gaussiana para encontrar incógnitas de forma directa.			
Nombre de la Actividad:	Evaluación Primer Parcial			

Criterios de Evaluación	Escala de Valoración						Puntaje	Comentarios (SIGEA)
	Excelente (10 - 9,1)	Bueno (9 - 8,1)	Satisfactorio (8 - 7)	Necesita mejorar (6,9 - 0,1)	No entrega (0)			
1. Aplicación de conceptos.	El estudiante aplica de manera excepcional los conceptos relevantes al problema, demostrando una comprensión profunda del contexto.	El estudiante aplica de manera efectiva los conceptos, mostrando una buena comprensión del contexto del problema.	El estudiante aplica los conceptos de manera básica, con algunas limitaciones en la comprensión del contexto.	El estudiante no puede aplicar los conceptos de manera significativa al problema.	No entrega			
2. Proceso de resolución.	El proceso de resolución se presenta de manera lógica y ordenada.	El proceso de resolución es lógico, con una organización adecuada.	El proceso de resolución es comprensible, pero puede haber falta de claridad.	El proceso de resolución es confuso, desorganizado y poco claro.	No entrega			
3. Exactitud.	El estudiante realiza cálculos con exactitud y sin errores significativos.	El estudiante comete errores mínimos y demuestra una alta exactitud en los cálculos.	El estudiante comete algunos errores, pero estos no afectan significativamente la exactitud global.	El estudiante comete numerosos errores que afectan significativamente la exactitud de los cálculos.	No entrega			

4. Presentación y claridad.	La presentación es estéticamente agradable, con una organización impecable y una claridad excepcional en la presentación de cálculos y resultados	La presentación es clara y estéticamente aceptable, con una organización efectiva y buena claridad en la mayoría de los aspectos.	La presentación es comprensible, pero puede haber falta de estética y claridad en algunos elementos.	La presentación carece de estética, claridad, dificultando comprensión los cálculos resultados.	No entrega		
5. Autenticidad y transparencia.	El enfoque del estudiante es altamente original y muestra ideas creativas y únicas en la resolución del problema.	El enfoque del estudiante es original y presenta ideas creativas que contribuyen a la resolución del problema.	Muestra cierto grado de originalidad, pero las ideas son convencionales o predecibles en su mayoría.	El desarrollo carece de originalidad, reflejando un patrón común a los de otros trabajos.	No entrega		

Puntaje total

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responde principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social; 12. Tecnologías.